

คู่มือปฏิบัติการ: การขยายตัวเชิงเส้นของโลหะด้วยความร้อน

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการขยายตัวในมิติต่างๆ เช่น ความยาว และเส้นผ่านศูนย์กลาง ของโลหะเมื่อได้รับความร้อนตามเวลา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่ขยายตัวเชิงเส้น กับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
3. เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ของโลหะแต่ละชนิด และเปรียบเทียบความสามารถในการขยายตัวของทองแดง อะลูมิเนียม และเหล็ก

1. ทฤษฎี

เมื่อวัตถุที่เป็นของแข็งได้รับความร้อน พลังงานความร้อนจะทำให้เกิดการสั่นของอะตอมในโครงสร้างผลึกมากขึ้น ส่งผลให้ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโมเลกุลหรืออะตอมขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกทิศทาง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า **"การขยายตัวด้วยความร้อน (Thermal Expansion)"**

สำหรับวัตถุที่มีรูปทรงเรียวยาว เช่น เส้นลวดหรือแท่งโลหะ การขยายตัวในแนวความยาวจะเด่นชัดที่สุด ซึ่งเราเรียกว่า การขยายตัวเชิงเส้น (Linear Expansion) จากการศึกษาพบว่า ระยะความยาวที่เปลี่ยนไป (ΔL) จะแปรผันตรงกับความยาวเริ่มต้น (L_0) และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป (ΔT) ตามสมการ

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

โดยที่:

- ΔL คือ ความยาวของโลหะที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ($L - L_0$) (เมตร)
- L_0 คือ ความยาวเริ่มต้นของวัตถุ ณ อุณหภูมิอ้างอิง (เมตร)
- ΔT คือ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ($T - T_{\text{initial}}$) (องศาเซลเซียส, $^{\circ}\text{C}$)
- α คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (Coefficient of Linear Expansion) เป็นค่าเฉพาะตัวของวัสดุแต่ละชนิด ($^{\circ}\text{C}^{-1}$ หรือ K^{-1})

จากการจัดรูปสมการทฤษฎี จะได้สูตรคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นคือ $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \Delta T}$

พร้อมนำข้อมูลที่จุดบันทึกระหว่างการทำการทดลองไปพิจารณาความสัมพันธ์ ตามกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ΔL (แกน Y) กับ ΔT (แกน X) แล้วหาความชัน

$$\text{slope} = \alpha L_0$$

ในทำนองเดียวกัน การขยายตัวในแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง (ΔD) ของแท่งทรงกระบอก ก็จะเป็นไปตามหลักการเดียวกันคือ

$$\Delta D = \alpha D_0 \Delta T$$

แต่เนื่องจากขนาดเริ่มต้น D_0 มีค่าน้อยกว่า L_0 มาก ระยะขยายตัว ΔD จึงมีหน่วยวัดในระดับไมโครเมตร

เนื่องจากแหล่ง ความร้อนที่ให้แก่แท่งโลหะนั้น เป็นความร้อนที่ได้รับจากพลังงานไฟฟ้าที่สามารถคำนวณได้จากกำลังไฟฟ้า P และ เวลาที่ให้ความร้อน t ตามสมการ $Q = Pt$ โดยพลังงานนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตามสมการ

$$Q = mc\Delta T$$

ดังนั้นเมื่อให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิจะสูงขึ้นแบบแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้า (P) และเวลา (t) แต่แปรผกผันกับมวลและค่าความจุความร้อนจำเพาะ (c) ของโลหะชนิดนั้นๆ ด้วย

2. วิธีการทดลอง

1. เลือกวัสดุและตั้งค่ามิติเริ่มต้น: กำหนดตัวแปรต้น

เลือกชนิดโลหะชิ้นแรกเป็น "ทองแดง (Copper)" กำหนดความยาวเริ่มต้น $L_0 = 1.00$ m เส้นผ่านศูนย์กลาง $D_0 = 10.0$ mm และเลือกกำลังไฟฟ้า $P = 1000$ W ช่วงเวลา 30 วินาที

2. ปลดอยกระแสน้ำไฟฟ้าให้ความร้อน: กดปุ่ม " ปลดอยกระแสไฟฟ้าให้ความร้อน" ระบบจะคำนวณฟิสิกส์แบบ Real-time แท่งโลหะจะค่อยๆ ขยายตัว ดันหัววัดความยาว (Dial Gauge) ให้เคลื่อนที่

3. เก็บข้อมูลลงตารางบันทึกผล: จดบันทึกตัวแปรตาม เมื่อระบบทำงานเสร็จสิ้น ให้อ่านและจดบันทึกค่าเวลา (t), อุณหภูมิ (T), ระยะขยายตัว ΔL และ ΔD ลงตาราง

4ทดลองซ้ำกับโลหะชนิดอื่น: ศึกษาเปรียบเทียบวัตถุ กดปุ่ม "รีเซ็ตการทดลอง" จากนั้นเปลี่ยนชนิดโลหะเป็น "อะลูมิเนียม (Aluminum)" และ "เหล็ก (Iron)" ตามลำดับ โดยใช้เงื่อนไขขนาดและกำลังไฟเท่าเดิม เพื่อเก็บบันทึกผล

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง

การขยายตัวของโลหะชนิดต่างๆ ($L_0 = 1.00 \text{ m}$, $D_0 = 10.0 \text{ mm}$, $P = 1000 \text{ W}$, เวลาให้ความร้อนสูงสุด 30s

ชนิดโลหะ	เวลา	อุณหภูมิสุดท้าย $T (^{\circ}\text{C})$	ผลต่าง อุณหภูมิ	ระยะขยายตัว ΔL	ระยะขยายตัว ΔD	α